

ANEXO N° 4.2
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

LÍNEA DE BASE AMBIENTAL
MODIFICACIÓN PROYECTO
FOTOVOLTAICO GRANJA SOLAR

ANEXO N° 4.2
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ELABORADO PARA

MARÍA ELENA SOLAR



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

ABRIL DE 2018

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1. ANTECEDENTES GENERALES	3
1.2. OBJETIVOS	3
1.3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	3
2. METODOLOGÍA	4
2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA.....	5
2.1.1. <i>Estados de Conservación de las Especies de Flora</i>	6
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	8
2.2.1. <i>Recopilación de Antecedentes bibliográficos</i>	8
2.2.2. <i>Fotointerpretación</i>	9
2.2.3. <i>Descripción Vegetacional del Terreno</i>	10
2.3. SINGULARIDAD AMBIENTAL	16
2.4. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFÍTICAS	16
2.5. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY 20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL.....	18
3. RESULTADOS.....	19
3.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	19
3.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN	20
3.2.1. <i>Flora</i>	20
3.2.2. <i>Vegetación</i>	24
3.2.3. <i>Resultado de la Prospección en Terreno</i>	26
3.3. ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN	26
3.4. SENSIBILIDAD AMBIENTAL	27
4. CONCLUSIONES.....	27
5. BIBLIOGRAFÍA.....	28
5.1. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, GUÍAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.....	28
5.2. LÍNEAS DE BASE AMBIENTAL	29
5.3. DECRETOS, CONVENCIONES Y LEYES.....	29
6. APÉNDICES.....	31

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N° 2.1.1. CODIFICACIÓN “ABUNDANCIA RELATIVA DE FLORA” SEGÚN CRITERIO DE BRAUN-BLANQUET	5
CUADRO N° 2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN UICN 2012.....	7
CUADRO N° 2.2.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN EN TERRENO.....	9
CUADRO N° 2.2.3. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT	11
CUADRO N° 2.2.4. CATEGORÍA DE CUBRIMIENTO DE ACUERDO CON METODOLOGÍA COT.....	12
CUADRO N° 2.2.5. TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT	12
CUADRO N° 2.2.6. CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT	13
CUADRO N° 2.2.7. CATEGORÍAS DE POSICIÓN TOPOGRÁFICA	13
CUADRO N° 2.2.8. CLASES DE PENDIENTES, DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJES PARA CARACTERIZACIÓN DE GRADO DE INCLINACIÓN	14
CUADRO N° 2.2.9. CATEGORÍAS DE ESTADO FITOSANITARIO DEFINIDAS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO	14
CUADRO N° 2.2.10. GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN DEFINIDOS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO	15
DE ACUERDO A ESTO, SE PROPONE LA SIGUIENTE TIPOLOGÍA DE SINGULARIDADES EN EL CUADRO N° 2.3.1:.....	16
CUADRO N° 2.3.1. SINGULARIDADES AMBIENTALES DEFINIDAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO	16
CUADRO N° 2.4.1. CONDICIONES PARA LAS FORMACIONES XEROFÍTICAS	17
CUADRO N° 3.2.1. COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS DE MUESTREO	20
CUADRO N° 3.2.2. CATEGORÍA DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADA EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN EN TERRENO.....	26

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N° 3.2.1. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE FLORA	22
FIGURA N° 3.2.2. RESTOS ANTRÓPICOS DE FLORA (<i>PINO OREGON</i> , <i>PROSOPIS SP</i> , <i>CHUSQUEA SP</i>)	23
FIGURA N° 3.2.3. FISIONOMÍA DE ÁREAS DESPROVISTAS DE VEGETACIÓN (SUSTRATO ARENOSO)	24
FIGURA N° 3.2.4. FISIONOMÍA DE ÁREAS DESPROVISTAS DE VEGETACIÓN (SUSTRATO SALINO)	25
FIGURA N° 3.2.5. FISIONOMÍA DE ÁREAS DESPROVISTAS DE VEGETACIÓN (SUSTRATO ARENOSO – SALINO)	25

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes Generales

El presente estudio tiene como objetivo dar a conocer la caracterización de la Flora y Vegetación como parte de la Caracterización Ambiental asociada al Proyecto “Modificación Proyecto Fotovoltaico Granja Solar” (en adelante, “el Proyecto”), el cual es una modificación del Proyecto “Granja Solar”. El Proyecto se emplaza administrativamente en la de Comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N° 40/2012, sobre presentar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la citada Ley que puedan dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental.

Se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de estudio.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, corresponden a los métodos descritos en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

1.2. Objetivos

El objetivo general del estudio es caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto. Para cumplir con esto, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular en el área de influencia en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al proyecto.
- Determinar áreas de sensibilidad ambiental de acuerdo a atributos de composición y estructura vegetal.
- Determinar la obligatoriedad de presentar permisos en el marco de la Ley N° 20.283 para intervenir espacios vegetales, previo a la ejecución de las obras.

1.3. Área de Influencia

El área de estudio relacionada con el desarrollo del Proyecto se localiza administrativamente en la Comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.

El Proyecto “Modificación Proyecto Fotovoltaico Granja Solar” corresponde a la modificación en longitud y trazado de la línea aérea de alta tensión (LAAT) de evacuación de la energía desde el Parque Fotovoltaico Granja Solar (que cuenta con RCA favorable Resolución Exenta N°79/17 de fecha 4 de octubre de 2017) hacia la Subestación Lagunas.

Esta modificación de la LAAT tiene una longitud de 24 km aproximadamente y va desde el Parque Granja Solar hacia la Subestación Lagunas.

De acuerdo con lo anterior, el área de influencia para el componente corresponde a la superficie que será intervenida por las obras, partes y acciones del Proyecto que en sus distintas fases pueden afectar potencialmente a la flora y vegetación, considerando la línea de transmisión de 24 km aproximadamente con un buffer de muestreo de vegetación de 50 metros a cada lado de este eje. En base a lo anterior, el área de influencia del componente abarca una superficie de 250 ha aproximadamente.

La determinación del Área de Influencia se realizó de acuerdo la Guía para la descripción Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2017) y la Guía para la descripción de proyectos de centrales solares de Generación de Energía Eléctrica en el SEIA (SEA, 2017).

2. METODOLOGÍA

Con el objeto de caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó previamente un trabajo de gabinete, donde se revisó la información bibliográfica existente para cada sector de estudio, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de estudio. El trabajo de gabinete consideró además, un proceso de fotointerpretación de imágenes, cuya finalidad fue la definición preliminar de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.

Posteriormente, se realizó una (1) campaña de terreno (estación de verano) los días 23 y 24 de febrero del año 2018, por un especialista en flora y vegetación. El muestreo en terreno permitió recabar información cualitativa y cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y parámetros bióticos, como también buscar, asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA 2015) y “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 2012.

2.1. Caracterización de la Flora

El registro de la flora vascular se realizó por observación directa en los puntos de muestreo catalogados como COT/FLORA, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente (fotointerpretadas), a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística de cada unidad descrita;
- Riqueza y abundancia;
- Tipos biológicos;
- Grado de endemismo (origen geográfico).

Cada una de estas variables, se detallan a continuación

a) Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica.

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó previamente a través de la búsqueda de la flora potencial del área (descritos dentro del acápite bibliográfico del presente documento) mientras que, la nomenclatura para la flora registrada (nombre científico), se realizó de acuerdo con la clasificación de Zuloaga *et al.* (2008), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

b) Riqueza y abundancia.

La abundancia se caracterizó por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979) (ver Cuadro N°2.1.1). De acuerdo con ésta se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Cuadro N° 2.1.1. Codificación “Abundancia Relativa de Flora” según criterio de Braun-Blanquet

CÓDIGO	SIGNIFICADO DE “ABUNDANCIA RELATIVA”
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
<i>r</i>	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado (1982).

Considerando las variables anteriormente descritas, se realizaron transectos en los puntos de muestreo definidos para la carta de ocupación de tierras (COT), realizándose transectos representativos en la formación vegetal de manera pedestre y enfocados en el área de influencia directa del proyecto, en una superficie de 200 m de largo y 4 de ancho. En ésta, se procedió a llenar mediante un formulario de terreno, los datos descritos en la metodología de flora. En el caso de no reconocer especies en terreno, se recolectaron muestras en papel, donde luego de un proceso de secado y prensado, fueron determinadas en gabinete, a través de claves dicotómicas especializadas y la utilización de microscopio digital (10-300X).

c) Tipos biológicos.

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

d) Origen geográfico.

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

2.1.1. Estados de Conservación de las Especies de Flora

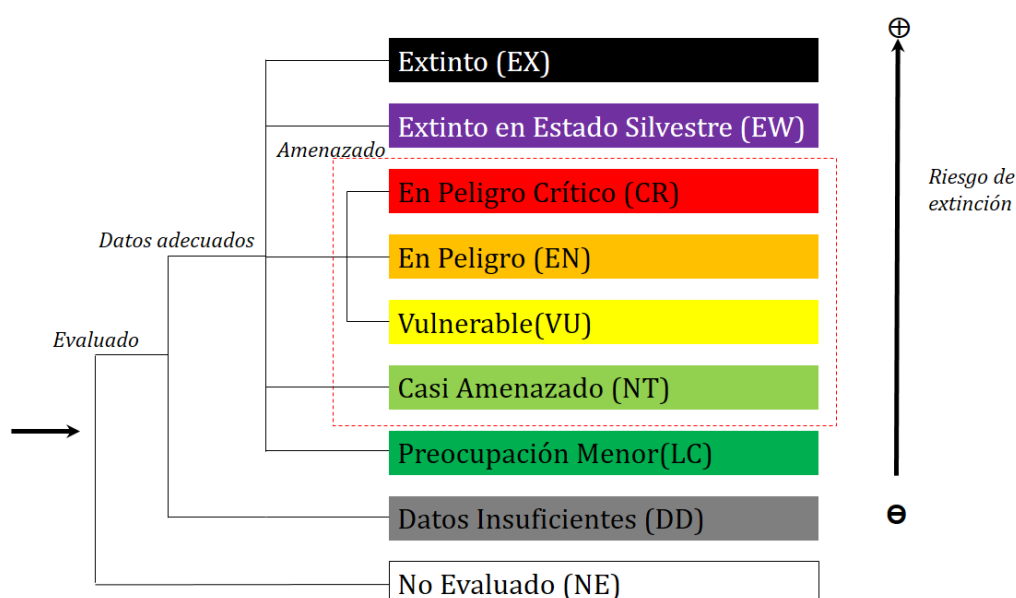
Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N° 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N° 06/2017, todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos anteriormente mencionados, se basan en las Categorías y criterios de la lista roja de la UICN” (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2012. De acuerdo a esto, y siguiendo los protocolos establecidos en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), se consideraron para efectos de esta caracterización, las especies clasificadas bajo amenaza (en adelante especies “amenazadas”) a las categorías de conservación en En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU); incluyéndose, además, las especies clasificadas como Casi Amenazadas (NT).

Las categorías clasificadas en el resto de las categorías (Preocupación Menor) se consideraron especies en categoría *precautoria*, de acuerdo a SEA, 2015. En el Cuadro N° 2.1.2 se muestra la clasificación de grados de amenaza, desde las de mayor riesgo a menor riesgo.

Cuadro N° 2.1.2. Clasificación de las Categorías de Riesgo de Extinción de las Especies Según UICN 2012



Fuente. Modificado de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), 2012.

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N° 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

En terreno, el profesional a cargo del componente Flora y Vegetación realizó transectos alrededor del área de estudio del Proyecto, marcando con GPS la localización exacta de los individuos de las especies en categoría de conservación e inventariándose para la respectiva cartografía en gabinete.

2.2. Caracterización de la Vegetación

La vegetación se define como *“el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado”* Gajardo (1994). El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje.

En este estudio, la caracterización de la vegetación se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

Las principales etapas y actividades de esta metodología consistieron en lo siguiente:

- Recopilación de antecedentes bibliográficos.
- Fotointerpretación: Definición y delimitación de ambientes de estudio.
- Descripción vegetacional del terreno.

2.2.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre la flora y vegetación presente en campañas de líneas de base de flora y vegetación anteriores, realizadas en la región, cercanas al área de estudio, marcos biogeográfico de la vegetación definidos por Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2006) y las definiciones de áreas de protección oficiales (SNASPE y Sitios Prioritarios para la conservación Nacional y Regional, CONAMA 2008), normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), de acuerdo al D.S 29/2011 MMA y especies en categorías de Conservación vigentes (posterior a la Ley 20.417, la cual se modificó del artículo 37 de la Ley 19.300 LGBMA, utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN), Benoit (1989) y Squeo *et al.* (2008).

Adicionalmente se complementaron los antecedentes con la revisión de líneas de base ambiental cercana al área del Proyecto, (MWH, 2016, Cienciambiental, 2016). Finalmente, se complementó la revisión de antecedentes de la flora potencial de la región considerando la revisión de diferentes autores para la Región de Tarapacá (Riedemman y Aldunate, Benoit, y centros de estudios asociados).

2.2.2. Fotointerpretación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles, además de estudios de línea de base cercanos al área del Proyecto. La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

A su vez, Las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2016), elaboradas para la Región de Tarapacá, junto con estudios de líneas de base previos (ACF, 1997; SECPLAC, 2003; Cienciambiental, 2016; MWH, 2016) aplicados al sector donde se emplazará el Proyecto. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Cuadro N° 2.2.1 y Cuadro N° 2.2.2):

Cuadro N° 2.2.2. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno

RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN VEGETACIONAL
1. Áreas Urbanas e Industriales	--
2. Terrenos Agrícolas	--
3. Desierto	--
4. Bosque Nativo	Bosque Nativo
5. Áreas sin vegetación	--

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base CONAF, 2016.

Cuadro N° 2.2.2. Definición de Categorías de Uso de Suelo y Formaciones Vegetales

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
<i>Áreas urbanas e industriales¹</i>	Sectores ocupados por instalaciones industriales, caminos y/o suelos removidos por maquinaria pesada. Pueden desarrollarse especies nativas en estas áreas, pero cuyas coberturas son inferiores a un 5%, con una distribución heterogénea de las unidades.
<i>Terrenos de uso agrícolas⁴</i>	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
<i>Desierto²</i>	Superficies cubiertas por vegetación escasa o que alcanzan, en condiciones particulares, mayores coberturas, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión. El desarrollo de la vegetación está condicionado a aportes hídricos de carácter local.
<i>Bosque Nativo</i>	Superficies cubiertas por vegetación conformada por especies nativas, provenientes de regeneración natural, o de plantación bajo dosel con especies existentes en el área de distribución original. Estas deben cubrir una superficie de 0,5 hectáreas, como ancho mínimo 40 m y con una cobertura de dosel superior a un 10% en condiciones áridas y semiáridas (para efectos del presente estudio).
<i>Áreas desprovistas de vegetación¹</i>	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o se limita a individuos aislados, que en su conjunto no superan el 5% de cobertura. Se encuentran en esta categoría cumbres y/o afloramientos rocosos, salares, cajas de río y áreas denudadas por efecto de erosión natural

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010)

Donde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Pliscoff 2006; (3) Gajardo 1994, (4)FAO 2010, (5) CONAF (2014).

2.2.3. Descripción Vegetacional del Terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, carta de ocupación de tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento).
- Cobertura de cada estrato.
- Especies dominantes.
- Caracterización en términos estructurales de cada unidad cartográfica con vegetación: registro de la cobertura por tipo biológico y, para las especies dominantes, de su altura y cobertura vegetal;
- Determinación cualitativa del relieve y la topografía de la unidad.
- Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación, orientado a determinar su grado de alteración en cada unidad cartográfica.
- Determinación de zonas que requieran la elaboración de Permisos Ambientales Sectoriales de intervención de Bosques Nativos (PAS 148), Formaciones Xerofíticas (PAS 151) , Bosque de Preservación y toda acción de corta establecida en el artículo 5° de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

a) Tipos biológicos o estratos.

La vegetación presente en el área de influencia, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso Alto), LB (Leñoso Bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

- Estructura vertical: se define de acuerdo a las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno. Ésta, se detalla en el Cuadro N° 2.2.3.

Cuadro N° 2.2.3. Códigos de Altura para Tipos Biológicos Según Metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 - 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 - 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 - 50	Baja	$\underline{S}$	25 - 50	Baja
$\boxed{H}$	50 - 100	Media	$\boxed{S}$	50 - 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Godron *et al.* (1968)

De acuerdo a Godron *et al.* (1968) el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej: Hierbas anuales, Hierbas perennes o Hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (Arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las Cactáceas y las Bromeliáceas.

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno, se realiza en base a las siguientes definiciones.

- **Árboles:** Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- **Arbustos:** Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.
- **Hierbas perennes:** Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- **Hierbas anuales:** Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- **Hierbas bianuales:** Especies que viven más de un año desde que germina hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- **Suculentas:** Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.

b) Cobertura.

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedó definida en el Cuadro N° 2.2.4 y Cuadro N°2.2.5:

Cuadro N° 2.2.4. Categoría de Cubrimiento de Acuerdo con Metodología COT

Categoría de cobertura	% de cobertura	Código COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado (1982).

Cuadro N° 2.2.5. Tipos Biológicos y Grado de Cubrimiento Según Metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n	Suculento, con cubrimiento n

n= Índice de cubrimiento. Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado (1982).

c) *Especies dominantes.*

La definición de **especies dominantes** utilizadas en la caracterización, corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Cuadro N° 2.2.6.).

Cuadro N° 2.2.6. Códigos de Especies Dominantes Según Metodología COT

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	PA (<i>Prosopis Alba</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Hf (<i>Huidobria fruticosa</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	pf (<i>Pappostipa frigida</i>)
Suculentas/Bromeliaceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado (1982).

d) *Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación.*

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) el cual, presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio (Cuadro N° 2.2.7).

Cuadro N° 2.2.7. Categorías de Posición Topográfica

Código	Posición Topográfica
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: Elaboración propia 2018; en base CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

En adición, para determinar las categorías de posición topográficas, asociada al relieve y sustrato es necesario determinar el grado de inclinación de éstas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje. Este parámetro, junto con la posición del paisaje, define la conformación de la superficie terrestre mediante la cuantificación de las diferencias de

elevación, que en su conjunto se conoce como la configuración topográfica. Generalmente, las fuertes pendientes fomentan la pérdida rápida del suelo por erosión y desfavorecen la entrada de agua al perfil luego de las precipitaciones (Brady and Weil, 2008).

Para la determinación de la pendiente, se deberán considerar los siguientes componentes: Gradiente (inclinación), Complejidad (uniformidad o irregularidad relativa), Forma, Exposición y Longitud. Las clases y porcentaje que considerar serán las utilizadas en base a la guía para la descripción de suelos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2011). Las clases, descripción y porcentajes de pendientes se describen en el Cuadro N° 2.2.8.

Cuadro N° 2.2.8. Clases de Pendientes, Descripción y Porcentajes para Caracterización de Grado de Inclinación

CLASES	DESCRIPCIÓN
% de pendiente	
Plano	<1
Ligeramente inclinado	1 a < 3
Suavemente inclinado	3 a < 5
Moderadamente inclinado	5 a < 8
Fuertemente inclinado	8 a < 15
Ligeramente escarpado	15 a < 30
Moderadamente escarpado	30 a < 45
Escarpado	45 a < 60
Muy escarpado	> 60

Fuente: Elaboración propia 2018; en base SAG (2011).

e) Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación.

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual) , los cuales, se describen a continuación.

Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en el Cuadro N° 2.2.9.

Cuadro N° 2.2.9. Categorías de Estado Fitosanitario Definidas para la Descripción Vegetacional del Proyecto

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Grado de Artificialización

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en el Cuadro N° 2.2.10.

Cuadro N° 2.2.10. Grados de Artificialización Definidos para la Descripción Vegetacional del Proyecto

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de estudio, se recorrieron en vehículos los sectores vegetales más representativas para realizar los recorridos pedestres. En cada punto donde se levantó la COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) en Datum WGS 84 19S y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal. Las orientaciones de las fotografías en el informe se ordenaron en sentido cardinal (norte, oeste, sur y este). En el caso de que una formación estuviese representada por varios puntos de muestreo, se adicionó las fotografías más representativas de ésta.

Para la toma de datos en terreno se utilizó un formulario tipo, el cual contiene los campos necesarios para levantar información de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), flora registrada, grado de intervención (antrópica), estado fitosanitario y variables abióticas (posición topográfica y/u otro elemento de interés).

2.3. Singularidad Ambiental

Se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA,2015) y la tipología de proyecto, dispuesta en la Guía para la descripción de proyectos de Centrales Solares de generación de Energía Eléctrica en el SEIA (SEA, 2017).

De acuerdo a esto, se propone la siguiente tipología de singularidades en el Cuadro N° 2.3.1:

Cuadro N° 2.3.2. Singularidades Ambientales Definidas para el Área de Estudio

Singularidades Ambientales
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”
Presencia de especies endémicas
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378
Presencia de un ecosistema amenazado
Otras singularidades a determinar mediante interacciones ecosistémicas determinadas en terreno

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a SEA (2015, 2017).

2.4. Determinación de Formaciones Xerofíticas

La formación xerofítica, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.

2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Cuadro N° 2.4.1. Condiciones para las Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (HA)	ANCHO MÍNIMO (M)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (IND./HA)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base CONAF, en base a Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación

xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

2.5. Determinación de Formaciones Afectas a la Ley 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se considerará la Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1, el cual establece 5 tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, de éstas, y de acuerdo al área del proyecto las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde *"a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas"*.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, este debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es *"todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "Peligro de Extinción", "Vulnerables", "Raras", "Insuficientemente conocidas" o "Fuera de Peligro"; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad"*.

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el D.S. N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N° 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N° 20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas

en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación

Respecto a la flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación) "CONAF se pronunciará respecto de la actividades tendientes a extraer, explotar, alterar o manejar flora leñosa y suculentas que se ejecuten en los proyectos a actividades definidos en el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y artículo 3° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, sólo en el caso de que tales obras les afecten de manera adversa significativa, y que dichas especies se encuentren clasificadas en los listados nacionales de especies "en peligro de extinción" (equivalente a categorías "en peligro crítico" y "en peligro", de acuerdo a clasificación UICN)60, "vulnerables" (equivalente a categoría "vulnerable", de acuerdo a clasificación UICN), "raras", "insuficientemente conocidas", "casi amenazada" o "preocupación menor". Sin perjuicio de lo anterior, si se detectan impactos sobre estas especies, la Corporación podrá solicitar medidas, de tal forma de minimizar efectos potenciales.

3. RESULTADOS

3.1. Marco Biogeográfico

En consideración a lo expuesto por Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se encuentra en la región del Desierto, Sub-región del Desierto Absoluto. Ésta corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares.

La formación representativa de este sector es la Formación del Desierto Interior, la cual se encuentra ubicado en las regiones XV y I, extendiéndose desde el límite con el Perú hasta aproximadamente los 25° de latitud Sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea. Desde el punto de vista vegetacional ha sido poco estudiado, encontrándose escasas referencias bibliográficas, pudiendo reconocerse las siguientes formaciones vegetales, que son mencionadas con sus comunidades características.

Tessaria absinthioides - *Distichlis spicata*: Esta comunidad se encuentra ampliamente repartida, especialmente como ruderal en lugares con intervención humana o bajo la influencia de aguas de alta salinidad.

Por otro lado, según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006), el área de influencia del Proyecto se ubica en el piso vegetacional Desierto Tropical Interior con vegetación escasa. Este, se caracteriza por ocupar terrenos prácticamente desprovistos de plantas vasculares. Sólo es posible observar algunos enclaves de vegetación costera en las zonas montañosas

altas cercanas a la costa, donde existe incidencia de neblinas, donde las especies características son *Tillandsia landbeckii* y *T. marconae* en los sitios ubicados más hacia el norte. Existen pocos datos sobre la composición florística y no se ha definido comunidades vegetales.

La composición florística estudiada de este piso es la siguiente: *Cryptantha filiformis*, *Heliotropium krauseanum*, *Nasa urens*, *Oxalis bulbocastanum*, *Tillandsia landbeckii* y *T. marconae*.

3.2. Resultado de la Prospección

3.2.1. Flora

3.2.1.1. Riqueza Taxonómica en el Área del Proyecto

La diversidad taxonómica presente en el área del Proyecto, se determinó a través de la realización de transectas lineales de 200 metros de longitud y 4 metros de ancho desde el eje principal, con el fin de abarcar mayor diversidad de ambientes dentro del área de estudio.

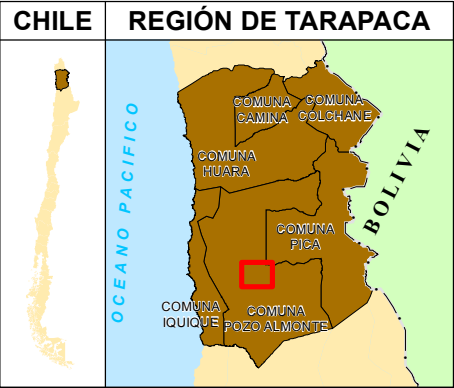
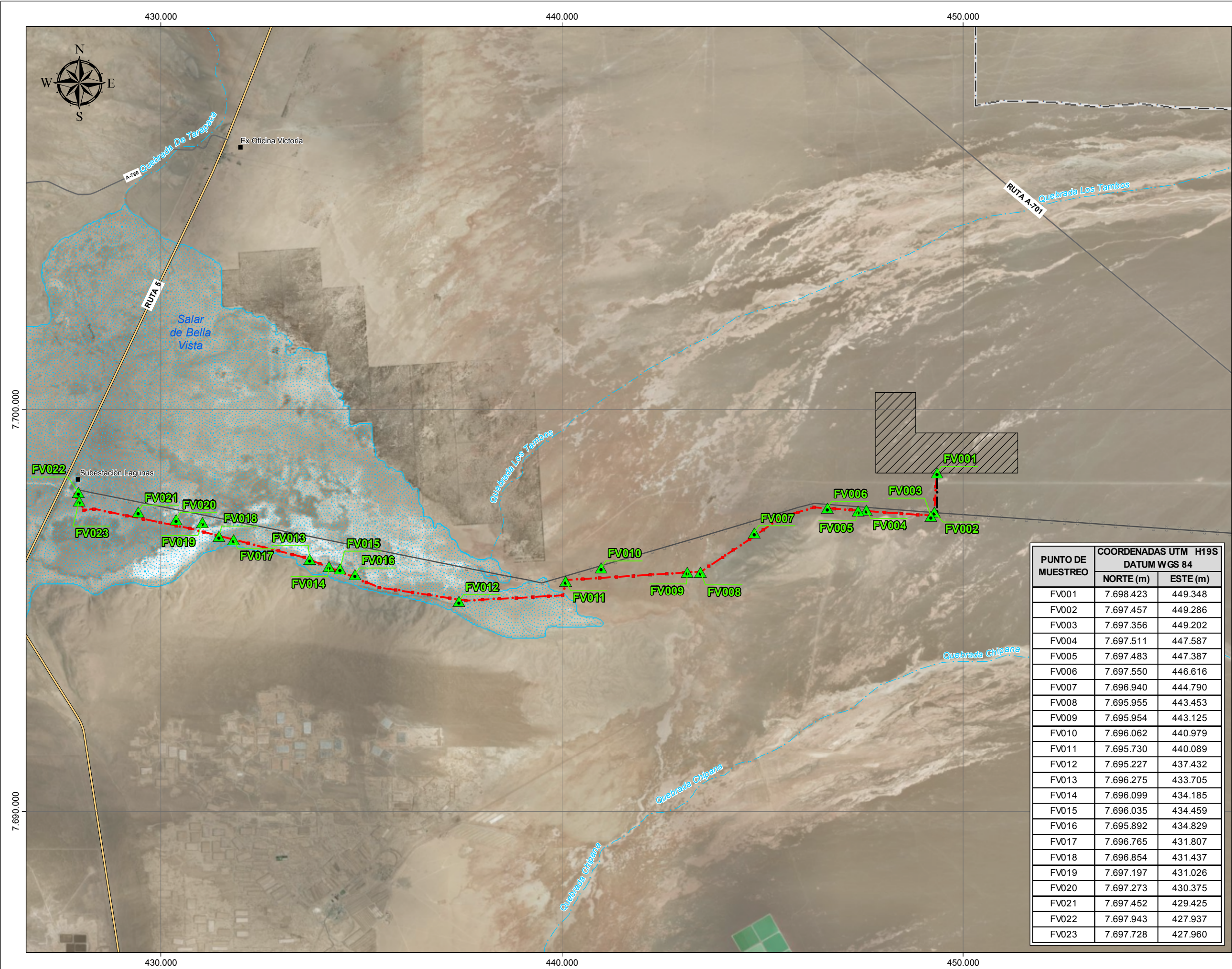
En total, durante la prospección realizada los días 23 y 24 de febrero del 2018, se realizaron 23 puntos de muestreo, dentro de un trazado de 24 km aproximadamente y su respectivo buffer de 100 m alrededor de éste. En el siguiente cuadro se indica la ubicación general de los puntos de muestreo distribuidos en el sector y luego quedan representados en el Cuadro N° 3.2.1

Cuadro N° 3.2.1. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo

PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84)	
	NORTE (m)	ESTE (m)
FV001	7.698.423	449.348
FV002	7.697.457	449.286
FV003	7.697.356	449.202
FV004	7.697.511	447.587
FV005	7.697.483	447.387
FV006	7.697.550	446.616
FV007	7.696.940	444.790
FV008	7.695.955	443.453
FV009	7.695.954	443.125
FV010	7.696.062	440.979
FV011	7.695.730	440.089
FV012	7.695.227	437.432
FV013	7.696.275	433.705
FV014	7.696.099	434.185
FV015	7.696.035	434.459

PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84)	
	NORTE (m)	ESTE (m)
FV016	7.695.892	434.829
FV017	7.696.765	431.807
FV018	7.696.854	431.437
FV019	7.697.197	431.026
FV020	7.697.273	430.375
FV021	7.697.452	429.425
FV022	7.697.943	427.937
FV023	7.697.728	427.960

Fuente: Elaboración propia, 2018.



LEYENDA

- Flora**
- ▲ Puntos de Medición
- Proyecto aprobado RCA N° 79/2017**
- ▨ Parque Fotovoltaico Granja Solar
 - Trazado LTE
 - Trazado LTE
 - Postes
- Infraestructura**
- LAT existente
- Red Vial**
- Caminos Principales
 - Rutas Principales
- Hidrografia**
- Quebrada
 - Salar
- Límite Administrativo**
- Límite Comunal
- Asentamientos Humanos**
- Aldea; Caserio; Otros

MODIFICACIÓN PROYECTO
PARQUE FOTOVOLTAICO GRANJA SOLAR

FIGURA N° 3.2.1
UBICACIÓN DE PUNTOS
DE MONITOREO DE FLORA

0 1,75 3,5 Km	
Escala: 1:90.000	Elaboró: LMM
Datum: WGS 84	Revisó: CR
Sist. de Coord.: UTM Huso 19S.	Aprobó: KC

Como ha sido señalado anteriormente, la flora vascular del área de estudio se determinó mediante la realización de transectas lineales basadas en la fisiografía y distintas unidades de vegetación reconocibles, con el fin de abarcar la mayor diversidad de ambientes.

De acuerdo a lo recopilado en terreno, no se identificaron especies de flora en pie, sino más bien, restos aislados de estacas y durmientes asociados a antiguas actividades salitreras, correspondientes Pino Oregon (*Pseudotsuga menziesii*), específicamente en los puntos de muestreo FV006 y FV007 *Pinus* sp, en el punto de muestreo FV011, restos de *Prosopis* spp, en las áreas de los puntos de muestreo FV001, FV007 y *Chusquea* sp, esta última a 340 metros al sur del área de influencia del Proyecto. Estos, se pueden apreciar en la siguiente serie de Fotografías (Figura N° 3.2.2):

Figura N° 3.2.2. Restos Antrópicos de Flora (*Pino oregon*, *Prosopis* sp, *Chusquea* sp)



Fuente: Registro INERCO en visita a terreno, 2018.

3.2.1.2. Estados de Conservación

La revisión de los procesos de clasificación de especies (PCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el SEIA, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial.

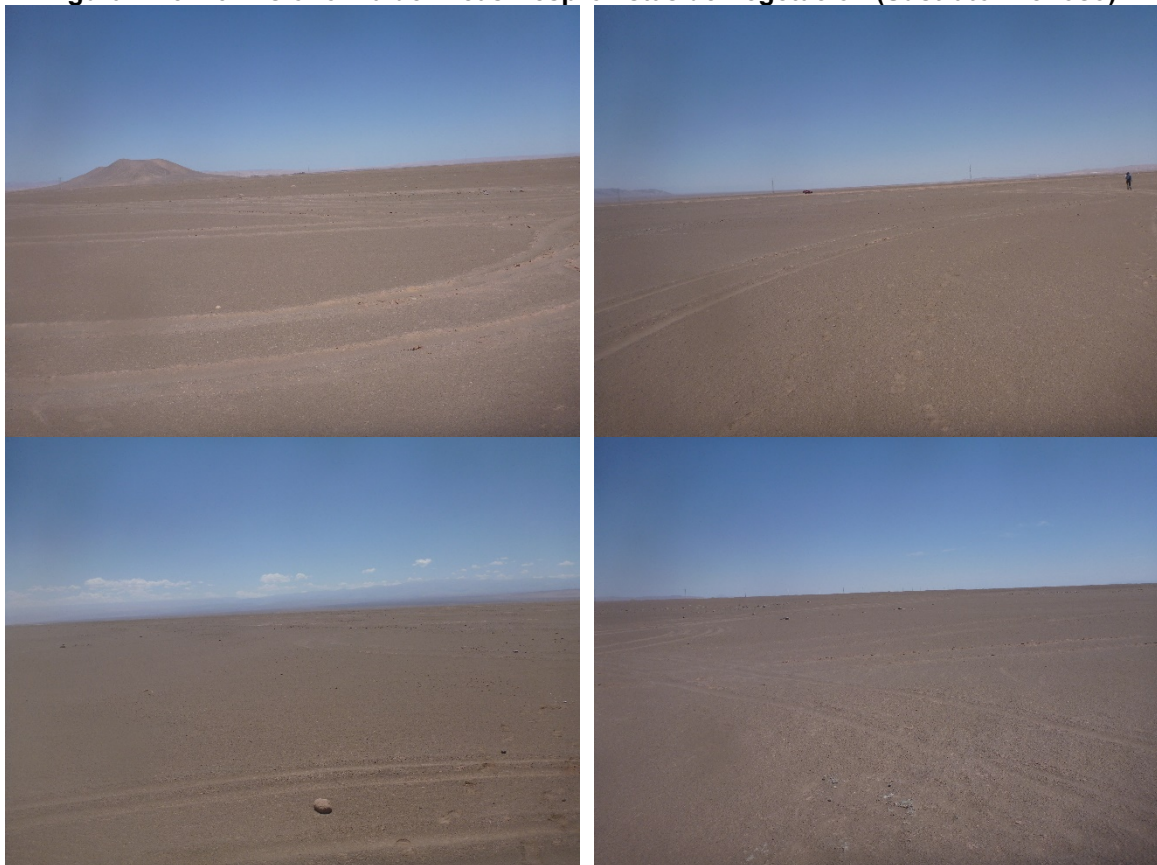
3.2.2. Vegetación

En base al trabajo de gabinete y de terreno, fue posible determinar que el área de estudio está formada por una (1) unidad vegetal, correspondiente a Área Desprovista de Vegetación, la que se describe a continuación:

3.2.2.1. Áreas Desprovistas de Vegetación

Formación caracterizada por no presentar cobertura vegetal, en la cual no se identificaron restos de especies de flora en pie, sino más bien, restos antrópicos producto de actividad industrial (época salitrera, histórica), tales como estacas ocasionales de *Pinus* sp y Pino oregon (*Pseudotsuga menziesii*), restos carbonizados de *Prosopis* spp y *Chusquea* sp, estos últimos, a 340 metros al sur del área del Proyecto. Respecto a la pendiente del sector, se caracteriza por ser ligeramente inclinada, presentándose tres tipos de sustratos: sustrato arenoso (Figura N° 3.2.3); sustrato de costra de caliche compactada (Figura N° 3.2.4) y Mezcla arena-caliche (Figura N° 3.2.5).

Figura N° 3.2.3. Fisionomía de Áreas Desprovistas de Vegetación (Sustrato Arenoso)



Fuente: Registro INERCO en visita a terreno, 2018.

Figura N° 3.2.4. Fisionomía de Áreas Desprovistas de Vegetación (Sustrato Salino)



Fuente. Registro INERCO en visita a terreno, 2018.

Figura N° 3.2.5. Fisionomía de Áreas Desprovistas de Vegetación (Sustrato Arenoso – Salino)





Fuente. Registro INERCO en visita a terreno, 2018.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial, la cual es representativa en toda el área del Proyecto.

3.2.3. Resultado de la Prospección en Terreno

Tras la corroboración en terreno del proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones, se determinó la siguiente categoría de recubrimiento del suelo:

Cuadro N° 3.2.2. Categoría de Recubrimiento del Suelo Utilizada en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno.

CÓDIGO	RECUBRIMIENTO DEL SUELO
1	Área Desprovista de Vegetación

Fuente: Elaboración Propia, 2018.

3.3. Áreas de Importancia para la Conservación

En relación a la revisión de la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región de Tarapacá (CONAMA, 2002), sus actualizaciones de la OF. ORD. D.E. N° 103008 del 28 de septiembre de 2010 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que "Imparte Instrucciones sobre Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad", como también el OF. ORD. D.E. N° 100143 del 15 de noviembre de 2010 del SEA, correspondiente al Instructivo "Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", donde se actualiza la información de los 64 Sitios Prioritarios para efectos del SEIA, y en base a la cobertura de "Sitios Prioritarios Para La Conservación de la Biodiversidad", disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se pudo corroborar que el Proyecto "Modificación Proyecto Fotovoltaico Granja Solar" no se encuentra dentro o cerca de algún sitio prioritario. El sitio prioritario más próximo al área de estudio correspondiente a Punta Patache, que se ubica a una distancia aproximada de 52 km lineales al oeste (W) del Proyecto.

Respecto de las Áreas Protegidas Nacionales, cabe indicar que el Proyecto se encuentra inserta a la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, en específico, 16 km de trazado de la línea de transmisión (LAT) del Proyecto. En ésta, se encuentra la mayor presencia de las especies del género *Prosopis*, producto de plantaciones realizadas por CORFO entre los años 1963 y 1979, como parte del programa Forestal Ganadero desarrollado en la Pampa del Tamarugal. Sin embargo, en este sector no se identifican individuos del género *Prosopis*, sólo restos carbonizados de flora de data indeterminada. Por lo que los ejemplares aledaños a la reserva no serán afectados.

En cuanto a la presencia de humedales en el área de emplazamiento del Proyecto y en el entorno de éste, se indica que no se presentan humedales adscritos a la convención RAMSAR, y los humedales más importantes distantes al Proyecto dentro de la región, correspondiente al Salar del Huasco que queda situado a una distancia aproximada de 83 km al noreste del área del Proyecto.

3.4. Sensibilidad Ambiental

Respecto a sensibilidad ambiental del componente Flora y Vegetación y, considerando los parámetros establecidos en lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA,2015), y Guía de Evaluación Ambiental Componente Flora y Vegetación, (SAG,2010; CONAF, 2014), detalladas en el Cuadro N° 2.3.1 del presente Informe, no se identificaron sensibilidades ambientales en el área del Proyecto.

4. CONCLUSIONES

El área de estudio presenta un recubrimiento de suelo correspondiente a un Área Desprovista de Vegetación, caracterizada por no presentar cobertura vegetal ni tampoco registros florísticos de plantas vasculares terrestres vivas. Sólo, se evidencian rastros carbonizados aislados de *Prosopis* spp, estacas descompuestas de Pino Oregón (*Pseudotsuga menziesii*) y *Chusquea* sp. como producto de actividades industriales históricas (época salitrera).

Respecto a sensibilidad ambiental del componente Flora y Vegetación y, considerando los parámetros establecidos en lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA,2015), y Guía de Evaluación Ambiental Componente Flora y Vegetación, (SAG,2010; CONAF, 2014), detalladas en el Cuadro N° 2.3.1 del presente Informe, no se identificaron sensibilidades ambientales en el área del Proyecto.

5. BIBLIOGRAFÍA

5.1. Publicaciones Científicas, Guías de Evaluación Ambiental

BEGON, M., TOWNSEND, C., HARPER J. (2006). Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES, 2013. “ Caracterización de humedales altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país”. 41 pp.

CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. *Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile*. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.

COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CONAMA, 2010.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 1997. Plan de Manejo Reserva Nacional del Tamarugal, Cap IV. 32 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2011. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997-2011. 28 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2012. Guía de evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2014. *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. 115 pp.

ESPINOSA, J. GALLEGUILLO, R. 2008. Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad Región de Tarapacá. Santiago, Chile. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).

ETTIENE, M. & CONTRERAS, D. (1981). Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

FAO. (2010). *Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010*. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 pp

GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

MARTICORENA, C & QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Bótanica. Vol 42. Números 1-2. 157p.

MUÑOZ, M., NUÑEZ, C., HERNAN, N Y YAÑEZ, J. 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile

LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2010. *Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre*. 23 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2011. Pauta para estudio de suelos. 26 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2015. guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 48pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía para la descripción de proyectos de centrales solares de generación de energía eléctrica en el SEIA. 117 pp.

ZULOAGA, 2008. Catálogo de las plantas vasculares del conosur. En Línea : <<http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>>

5.2. Líneas de Base Ambiental

CIENCIA AMBIENTAL CONSULTORES, 2016. Estudio de Vegetación y Flora “Proyecto Granja Solar”. 18 pp.

SECPLAC, 2003. DIA Proyecto “Construcción sistema electrificación colonia agrícola de Pintados”. 33 pp.

ACF, 1998. Línea de Base Flora y Vegetación Estudio de Impacto Ambiental. Proyecto “Línea de Distribución Eléctrica Subestaciones Lagunas Minera ACF”. 7 pp.

MWH, 2016. Estudio de Impacto Ambiental, “Proyecto Minero Quebrada Blanca Fase 2. Capítulo 3.3.1 “Línea de Base de plantas vasculares (Flora Vascular y Vegetación)”. 452 pp

5.3. Decretos, Convenciones y Leyes

DECRETO SUPREMO N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile

DECRETO SUPREMO N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de

conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago. Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago. Chile.

OF. ORD. N° 617/2012CONAF. Corporación Nacional Forestal. Instruye sobre regulaciones asociadas a Formaciones xerofíticas. Santiago, Chile.

6. APÉNDICES

- **Apéndice A:** Carta de Ocupación de Tierras (COT).

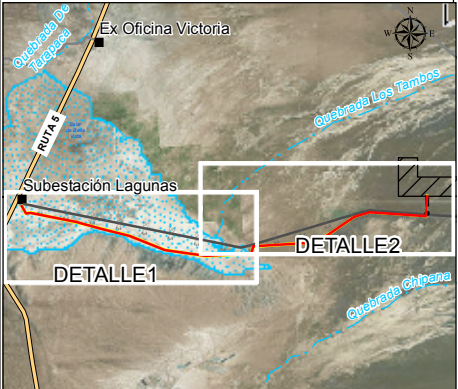
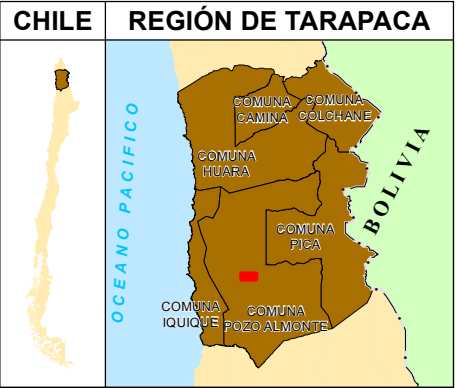
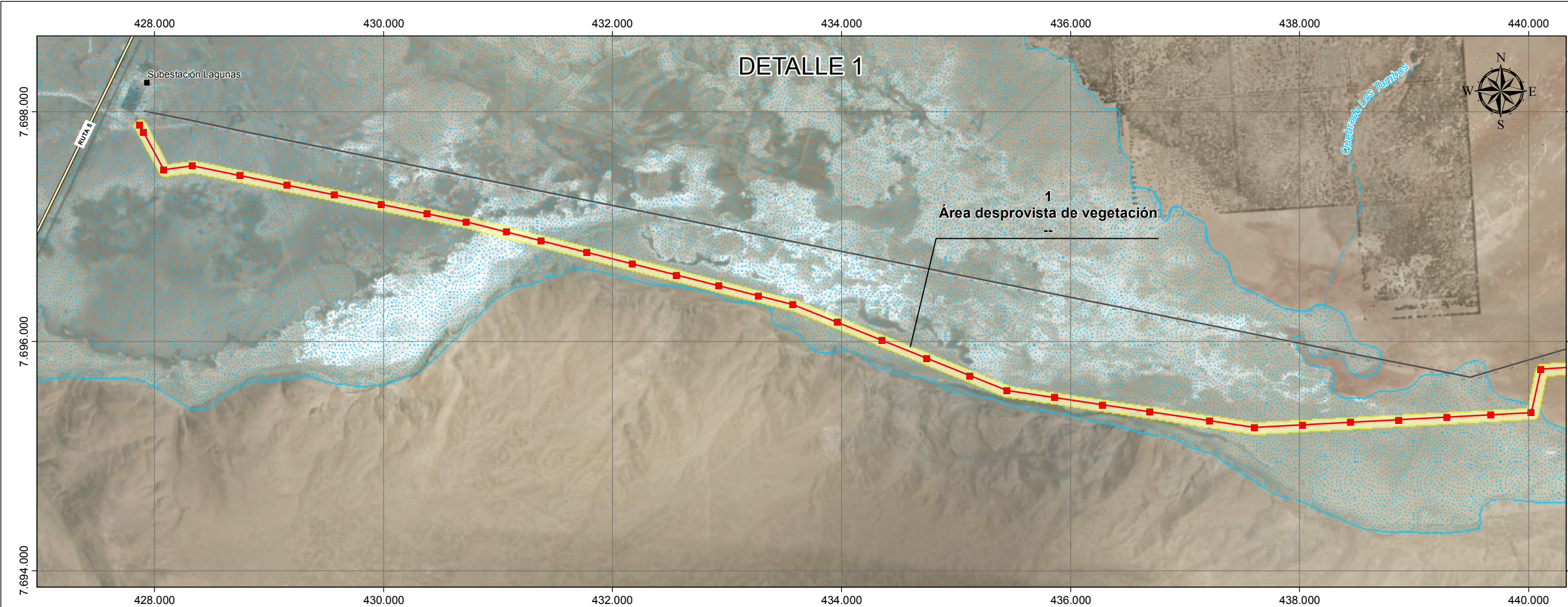
APÉNDICE A
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

Apéndice A. Carta de Ocupación de Tierras

Puntos de muestreo	Coordenadas WGS 84/Huso 19S		Formación Asociada	COT Formación	Especies dominantes	Especies Dom Leñoso Alto	Esp Dom Leñoso bajo	Esp Dom Herbaceo	Esp Dom Suculento
	X	Y							
FV001	449.348	7.698.423	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV002	449.286	7.697.457	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV003	449.202	7.697.356	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV004	447.587	7.697.511	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV005	447.387	7.697.483	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV006	446.616	7.697.550	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV007	444.790	7.696.940	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV008	443.453	7.695.955	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV009	443.125	7.695.954	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV010	440.979	7.696.062	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV011	440.089	7.695.730	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV012	437.432	7.695.227	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV013	433.705	7.696.275	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV014	434.185	7.696.099	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV015	434.459	7.696.035	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV016	434.829	7.695.892	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-

Puntos de muestreo	Coordenadas WGS 84/Huso 19S		Formación Asociada	COT Formación	Especies dominantes	Especies Dom Leñoso Alto	Esp Dom Leñoso bajo	Esp Dom Herbaceo	Esp Dom Suculento
	X	Y							
FV017	431.807	7.696.765	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV018	431.437	7.696.854	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV019	431.026	7.697.197	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV020	430.375	7.697.273	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV021	429.425	7.697.452	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV022	427.937	7.697.943	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-
FV023	427.960	7.697.728	Área Desprovista de Vegetación	-	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia, 2018.



LEYENDA

Carta de Ocupación de Tierras

Área desprovista de vegetación

Obras y Partes del Proyecto

Trazado LTE

Postes

Proyecto aprobado RCA N° 79/2017

Parque Fotovoltaico Granja Solar

Trazado LTE

Infraestructura

LAT existente

Asentamientos Humanos

Aldea; Caserio; Otros

Red Vial

Rutas Principales

Hidrografía

Quebrada

Salar

MODIFICACIÓN PROYECTO
PARQUE FOTOVOLTAICO GRANJA SOLAR

APENDICE A
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

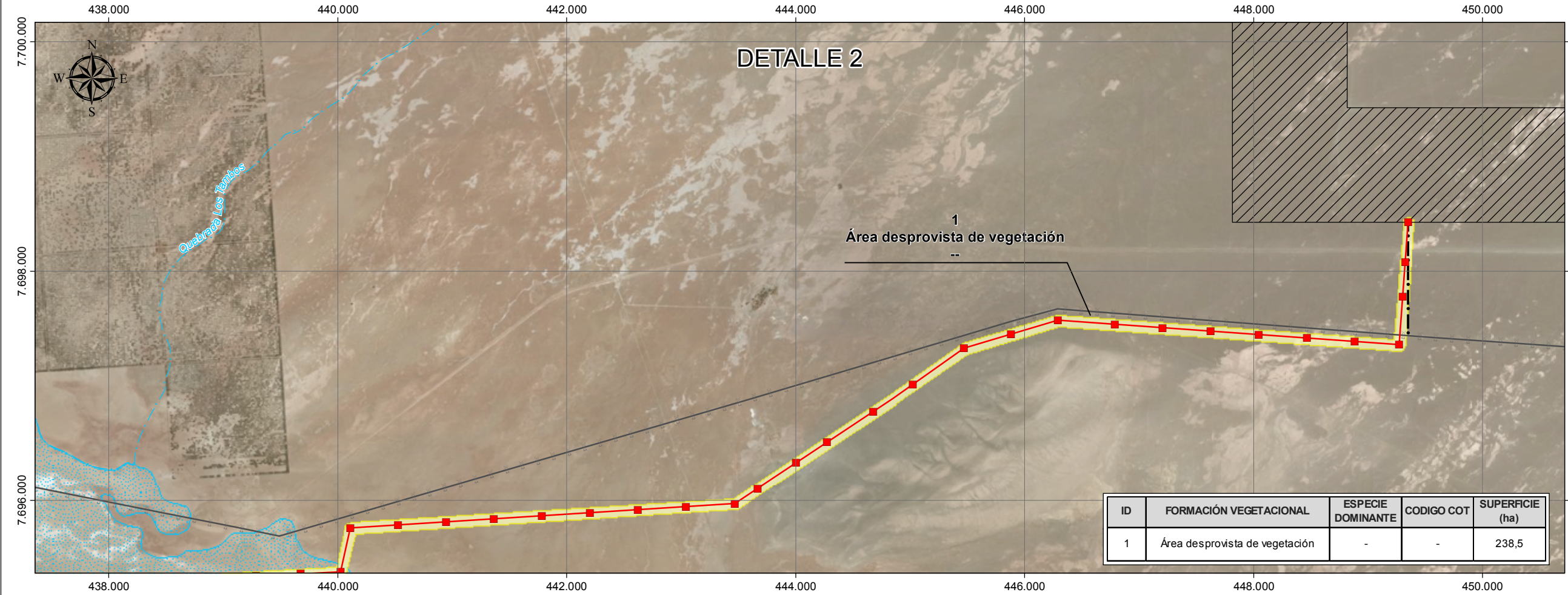
0 0,75 1,5 Km

Escala: 1:40.000
Datum: WGS 84
Sist. de Coord.: UTM Huso 19 S.

Elaboró: LMM
Revisó: CR
Aprobó: KC

INERCO

Fecha: Marzo, 2018



ID	FORMACIÓN VEGETACIONAL	ESPECIE DOMINANTE	CODIGO COT	SUPERFICIE (ha)
1	Área desprovista de vegetación	-	-	238,5